

Como o Middleware funciona

Explicado de forma simples — para qualquer pessoa, técnica ou não.

1. Em uma frase

O middleware é um **“intermediário automático”** entre a loja virtual (Vendure) e os serviços que cuidam de pagamento e notificação. Ele recebe pedidos, valida, manda cobrar, e avisa o resto do sistema sobre o que aconteceu.

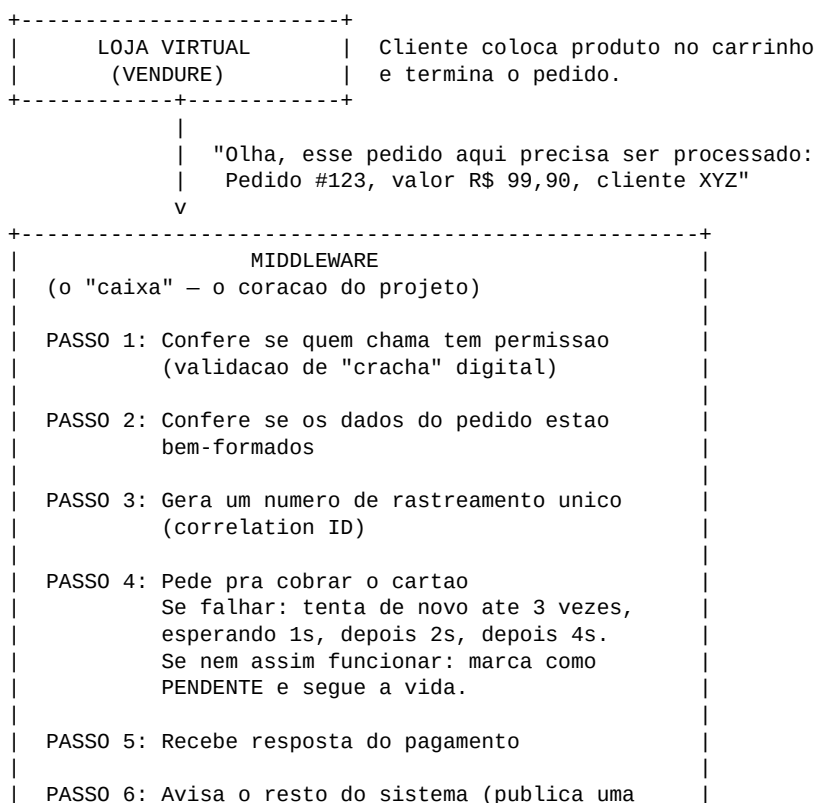
2. Uma analogia

Imagine um **caixa de restaurante**:

- 1 O **cliente** chega e faz o pedido → no nosso projeto, isso é a **loja virtual (Vendure)**.
- 2 O **caixa** olha o pedido, confere os dados, e **liga para a operadora de cartão** → no projeto, isso é o **middleware**.
- 3 A **operadora de cartão** aprova ou recusa o pagamento → no projeto, é o **serviço de pagamento (Payment Service)**.
- 4 Depois disso, o caixa **avisa a cozinha** que o pedido foi pago → no projeto, é a **fila de mensagens (RabbitMQ)**, que repassa o aviso para o **serviço de notificações**.

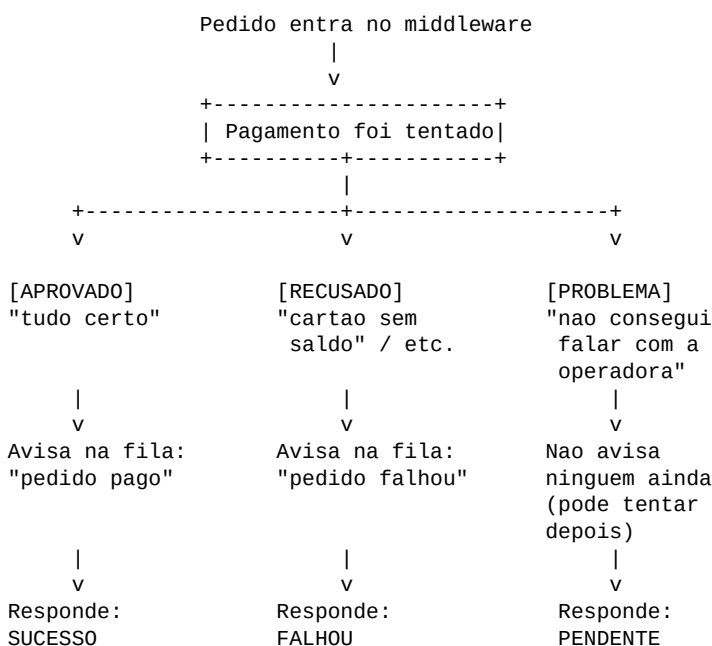
O middleware é o **caixa** — não vende, não cobra, não cozinha, mas **conecta todo mundo de forma confiável**.

3. Diagrama do fluxo





4. O que pode acontecer com cada pedido



5. Quem está fazendo o quê (equipe)

O projeto é dividido em 6 pessoas. Cada uma cuida de uma parte:

Pessoa	O que faz	Situação
Pessoa 1	Monta o "caixa" do restaurante: recebe pedido, valida, decide o que fazer com a resposta.	PRONTO (100%)
Pessoa 2	Faz a chamada para a operadora de cartão. Se falhar, tenta de novo várias vezes.	PRONTO (100%)

Pessoa	O que faz	Situação
Pessoa 3	Coloca os avisos na fila e faz outro serviço escutar essa fila para notificar o cliente.	FALTA
Pessoa 4	Faz o sistema "contar a história": logs organizados, números de rastreamento, estatísticas.	FALTA
Pessoa 5	Cuida da segurança: só deixa entrar quem tem "crachá" válido e permissão certa.	QUASE — precisa ajuste
Pessoa 6	Conecta tudo no ambiente real (Docker, configuração) e prepara a demonstração final.	PARCIAL

Legenda: **PRONTO** entregue e testado · **PARCIAL/QUASE** em andamento ou com pequenos ajustes · **FALTA** ainda não começou.

6. O que já funciona hoje

O middleware já consegue...	Como sabemos
Receber um pedido da loja virtual	Testado: a loja chamou e o middleware respondeu
Identificar quem está chamando (crachá digital)	Implementado pela Pessoa 5
Recusar pedidos com formato errado	Testado: 10 cenários diferentes de erro
Acompanhar cada pedido com um número de rastreamento único	Visto nos logs dos dois lados
Chamar a operadora de pagamento	Testado: aprovado, recusado, ou com problema
Tentar de novo se a operadora falhar (3 tentativas, 1s → 2s → 4s)	Testado: confirmamos as 4 tentativas e o intervalo entre elas
Decidir SUCESSO, FALHOU ou PENDENTE	Testado em todos os cenários
Avisar que está "vivo" (health check)	Testado

Total de verificações automáticas que confirmam isso: 28, todas passando.

7. O que ainda falta

Pendência	Quem faz	Por que importa
Colocar avisos na fila depois de cada pagamento	Pessoa 3	Sem isso, ninguém é notificado quando um pagamento dá certo

Pendência	Quem faz	Por que importa
Serviço de notificação consumir a fila	Pessoa 3	É o que vai mandar e-mail/SMS pro cliente
Logs organizados em formato padronizado	Pessoa 4	Facilita encontrar o que aconteceu quando algo der errado
Estatísticas (pedidos, erros, tempo médio)	Pessoa 4	Permite monitorar a saúde do sistema
Ajustar a "chave de acesso" entre loja virtual e middleware	Pessoa 5 / 6	A integração foi quebrada após ligar a segurança — precisa gerar uma chave válida nova
Subir tudo com um único comando (Docker)	Pessoa 6	Pra demonstração final e pra qualquer pessoa rodar
Roteiro de demonstração	Pessoa 6	Entrega final da disciplina

8. Resumo em 30 segundos

Hoje, o middleware recebe pedidos da loja, valida, e tenta cobrar o cliente com inteligência (não desiste na primeira falha). Tudo isso já está pronto e testado.

Ainda falta: avisar o resto do sistema sobre os pagamentos (fila de mensagens), organizar os registros de funcionamento (logs e estatísticas), e empacotar tudo pra rodar com um único clique.

O coração do sistema está batendo. Falta conectar os "braços" e "pernas" pra a aplicação caminhar sozinha.